10. DAS HERZ : ENTWICKLUNG DER ARTERIELLEN ANATOMIE

DAUER : 04:14 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht tief in die embryonale Entwicklung von Blutzellen ein und beschreibt deren Ursprung von der Nabelblase bis zum Knochenmark. Es wird auch die Persistenz der Mesenterialarterie untersucht, ein vitales Überbleibsel dieses Prozesses, und ihre Rolle bei der Darmentwicklung. Der Aortenbogen wird hervorgehoben, um die rhythmische Bewegung des Herzens und seinen Einfluss auf die Blutzirkulation zu veranschaulichen. Durch die Verknüpfung der Herzdynamik mit der faszialen Umgebung, die lebenswichtige Strukturen wie die Speiseröhre und die Bronchien stützt, zeigt das Video, wie Ungleichgewichte in diesem rhythmischen Bereich kardiologische und muskuloskelettale Pathologien beeinflussen können. Eine wesentliche Lektion für jeden Therapeuten, der sich für die körperlichen Zusammenhänge interessiert.

DAS HERZ: ENTWICKLUNG DER ARTERIELLEN ANATOMIE

URSPRUNG UND ENTWICKLUNG DER BLUTZELLEN

Die ersten **Blutzellen** erscheinen etwa am **18. Tag** der Embryonalentwicklung. Ihr Ursprung erfolgt in drei wichtigen Phasen.

Zunächst stammen sie aus dem **Nabelbläschen**, wo die **primitiven Megaloblasten** zu finden sind. Diese Phase dauert die ersten zwei Monate.

Ab dem Beginn des **zweiten Monats** entsteht eine zweite Bewegung der Blutproduktion aus der **Leber**.

Erst um den **dritten Monat** herum beginnt ein Teil dieser Produktion im **Knochenmark** stattzufinden.

Hier lässt sich eine Entwicklung von der Peripherie zum Zentrum beobachten: zuerst die **umbilikal-pedikuläre** Phase, dann die **hepatische** Phase und schließlich das Knochenmark für die **roten Blutkörperchen**.

DAS ÜBERBLEIBSEL DER DOTTERSACKENTWICKLUNG: DIE MESENTERIALARTERIE

Das einzige Überbleibsel, das von dieser Dottersackentwicklung übrig bleibt, ist die **Mesenterialarterie**.

Sie diente als Rotationsachse, ein **Fulcrum**, für die Rotation und Entwicklung der **Darmschlinge**.

In dem Moment, in dem sich die **Amnionhöhle** ringsum bildet, re-integriert sich das Dottersackbläschen, das die ursprünglichen Zellen für den Kreislauf enthält.

Teilweise wird der **Embryonalstiel** zusammen mit dem Dottersackbläschen den **Nabelkolon** mit der Plazenta bilden. Das Überbleibsel, das sich verbindet, ist das **Mesenterialsystem** (das obere Bläschen). Diese Rotationsachse ist entscheidend für die Embryonalentwicklung.

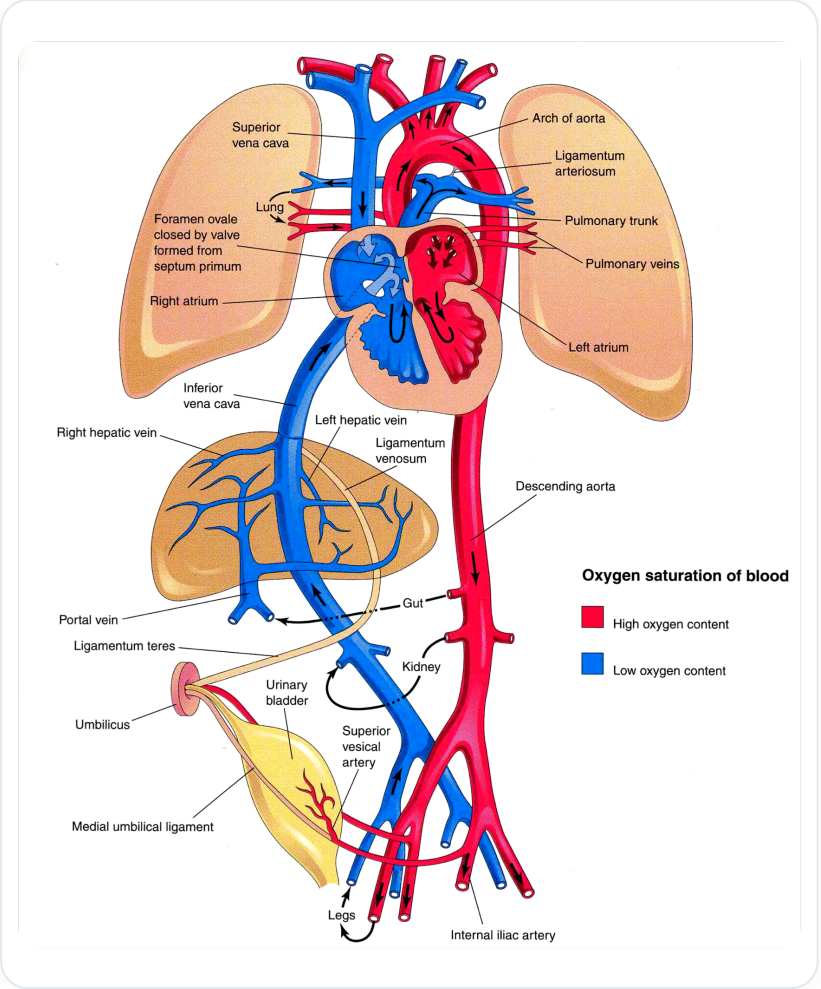


ABB. — Menschlicher fetaler Kreislauf

DIE BEWEGUNG DES HERZENS UND DES AORTENBOGENS

Wenn man das Herz betrachtet, sieht man den **Aortenbogen**. Symbolisch kann man sagen, dass er auf- oder absteigt.

Diese Bewegung des Aortenbogens repräsentiert den **Herzschlag**. Sie reproduziert fast eine entwicklungsbedingte Bewegung.

Der Aortenbogen führt während des Herzzyklus eine **Verdrehungs-** oder **Entdrehungsbewegung** aus.

In dem Moment, in dem das Herz pumpt, öffnet sich der Aortenbogen, um das Blut aufzunehmen. In dem Moment, in dem sich das Herz entleert, schließt er sich mit einer besonderen Bewegung.

Er öffnet sich, um Blut aufzunehmen, und schließt sich, um es auszustoßen, was den Aortenbogen intrinsisch mit der Herzfunktion verbindet.

DER AORTENBOGEN UND DER HERZZYKLUS

Es ist ein bisschen wie bei einem **Basketballspieler**. Wenn das Herz aufsteigt, stößt die Aorta ihr Blutvolumen aus.

Man muss wissen, dass die Aorta in ihrem Blutvolumen fast so viel Blut enthält wie das Herz auf arterieller Ebene.

Das bedeutet, dass die Aorta aktiv an der **systolischen Ejektion** des Blutes beteiligt ist.

Dies wird durch die **fasziale Umgebung** unterstützt, die man mit einem **"Fishnet Stocking"** (Netzstrumpf) vergleichen könnte.

DIE RHYTHMISCHE ZONE: EIN VITALER FASZIALER KNOTENPUNKT

Der Aortenbogen, die **Bronchialbifurkation** und die **Speiseröhre** sind durch eine gemeinsame **Faszie** verbunden, die sie zusammenhält.

Dieser Bereich, gekennzeichnet durch die Bronchialbifurkation, ist das, was man den **Punkt der rhythmischen Zone** nennt.

Man betrachte die vitalen Rhythmen: **100.000 Herzschläge** in 24 Stunden, **23.000 Atemzüge** in 24 Stunden und **1.000 bis 2.000 Schluckvorgänge**.

Dies ist eine große rhythmische Zone, die sich zwischen **D3**, **D4** und **D5** trifft und anheftet. Diese Wirbel bilden eine fasziale Gleichgewichtsebene für die rhythmische Zone, die sowohl **kardial**, **pleural** als auch **digestiv** ist.

Wir haben die Aorta, das Herz und unten eine sehr wichtige Bifurkation: die **Iliakalarterien**. Oben gibt es noch eine weitere Ebene.

Tatsächlich bildet all dies eine einheitliche und reine Ebene. Man stellt fest, dass bestimmte Pathologien vom Typ **coxo-femoral** oder andere das Herz destabilisieren können. Umgekehrt kann sich das, was in diesen Rotationsphasen geschieht, bis zum Herzen manifestieren.

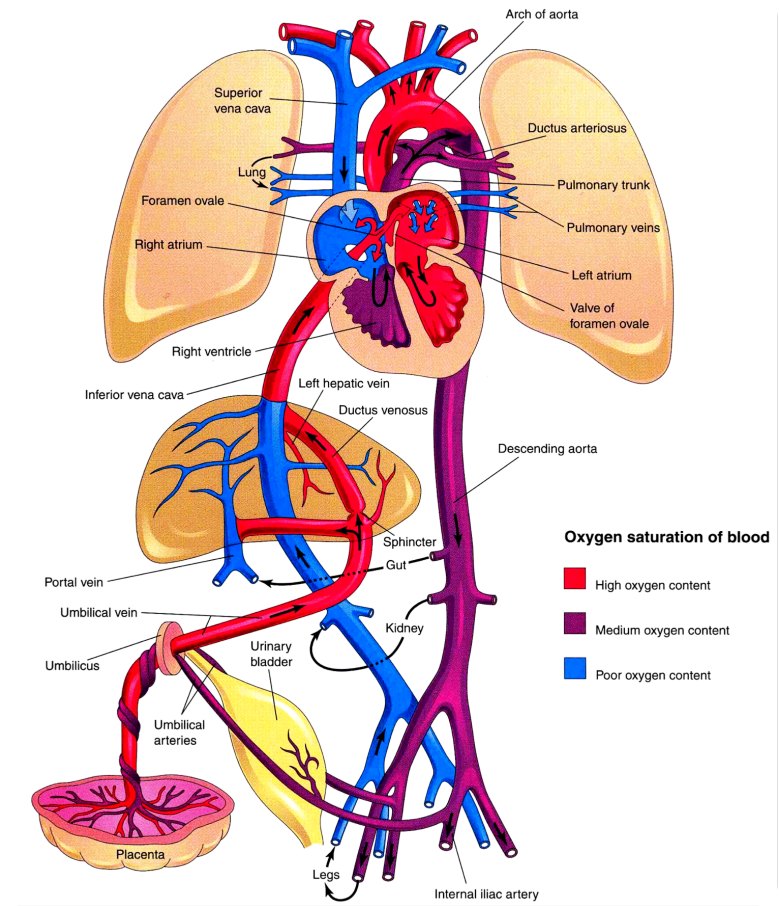


ABB. — Fetalzirkulation